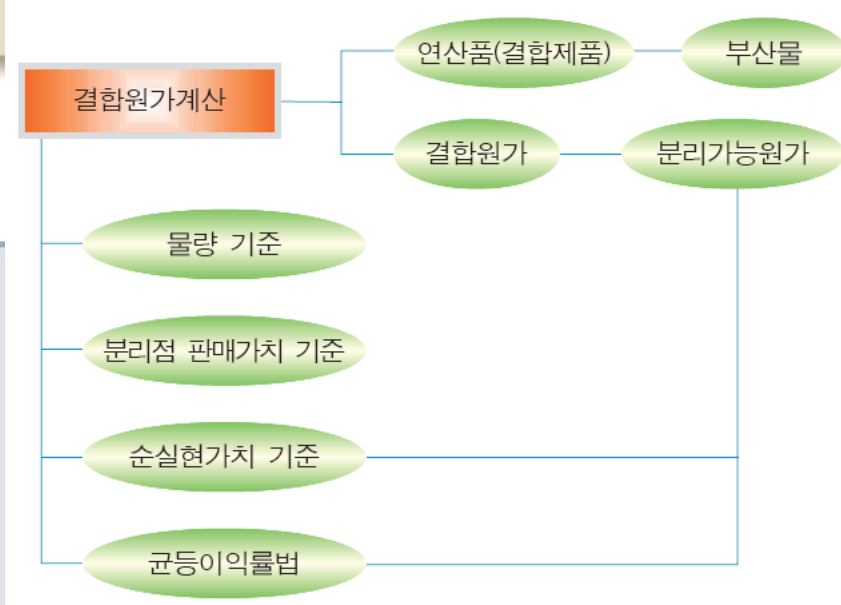


제5장 결합원가계산

연산품간의 원가배부

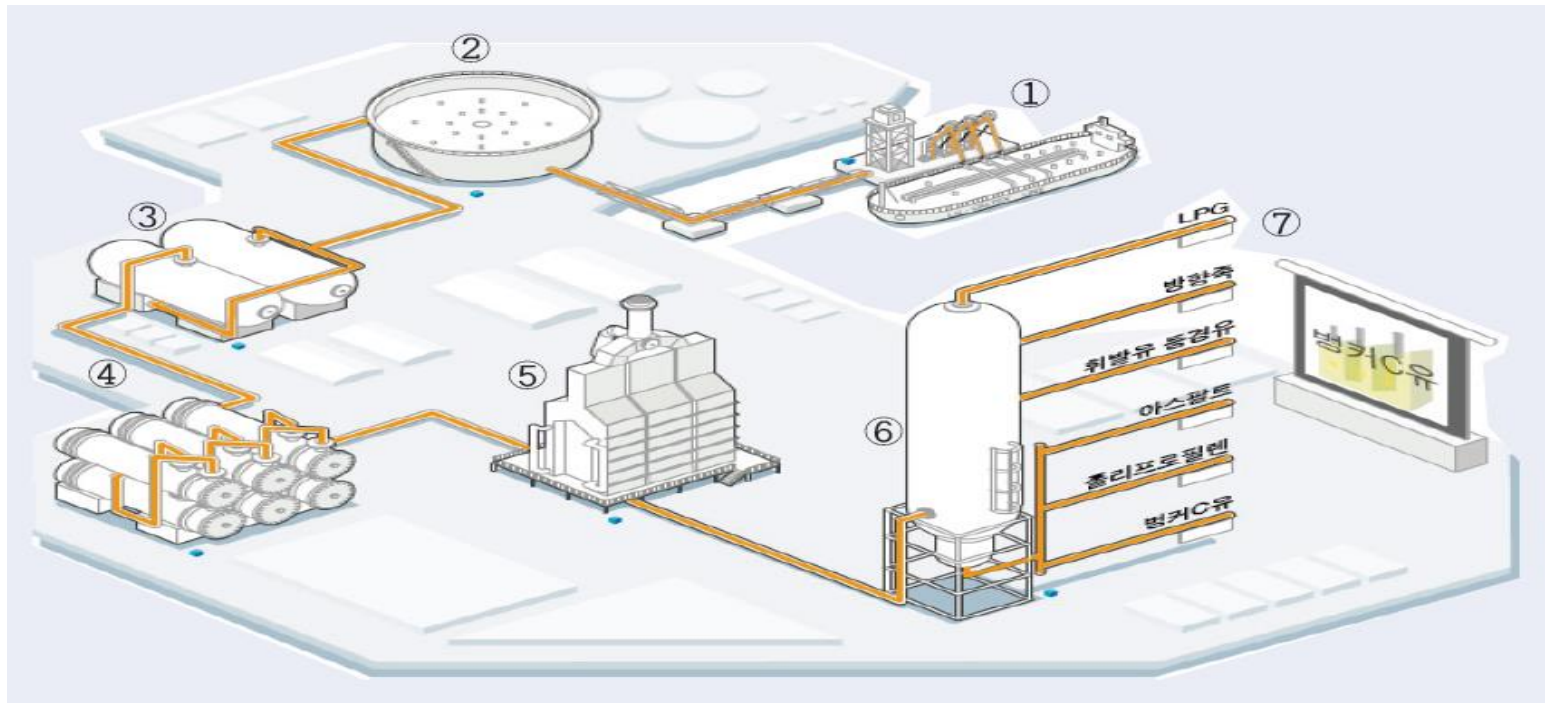
주요 내용

- **결합원가란 무엇인가?**
- **결합원가는 공통원가와 다른가?**
- **물량을 기준으로 결합원가를 연산품간에 나눌 수 있다.**
- **연산품의 판매가치를 반영하여 결합원가를 나눌 수 있다.**
- **추가가공을 고려하여 결합원가를 나눌 수 있다.**
- **연산품별 매출총이익률을 같게 할 수 있다.**
- **추가가공을 하는 것이 유리한가?**
- **순실현가치로 성과평가를 한다.**
- **부산물과 작업폐물 회계**



[정유업의 결합원가]

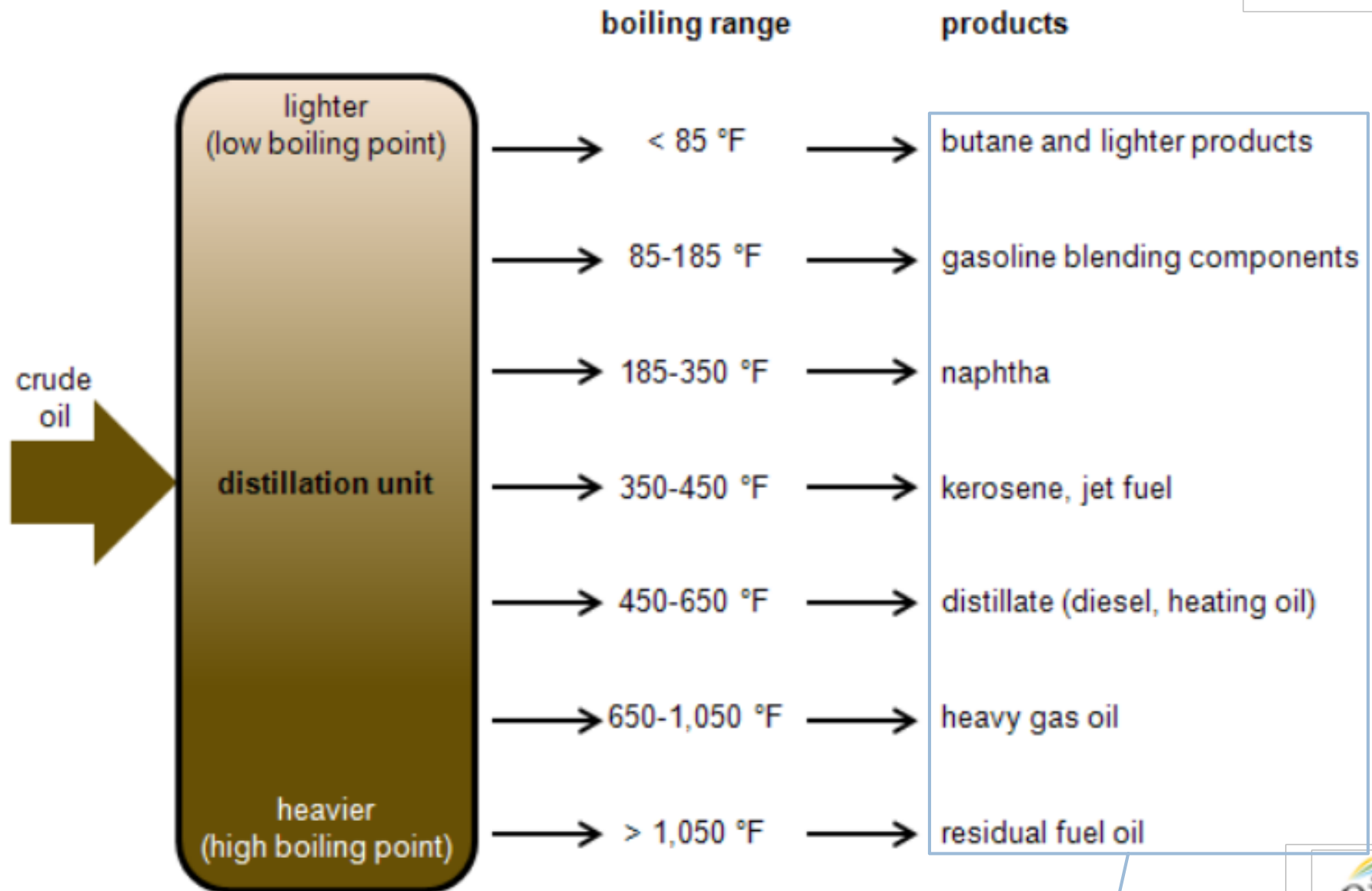
0 정유과정 중 상압증류탑이 분리점이며
그 이전 공정의 가공비와 원유원가가 결합원가임.



① 원유부두 ② 저장탱크 ③ 탈염기 ④ 열교환기 ⑤ 가열로 ⑥ 상압증류탑 ⑦ 제품공정

Crude oil distillation unit and products

하나의 공정에서 여러개의 제품이
같이 생산됨

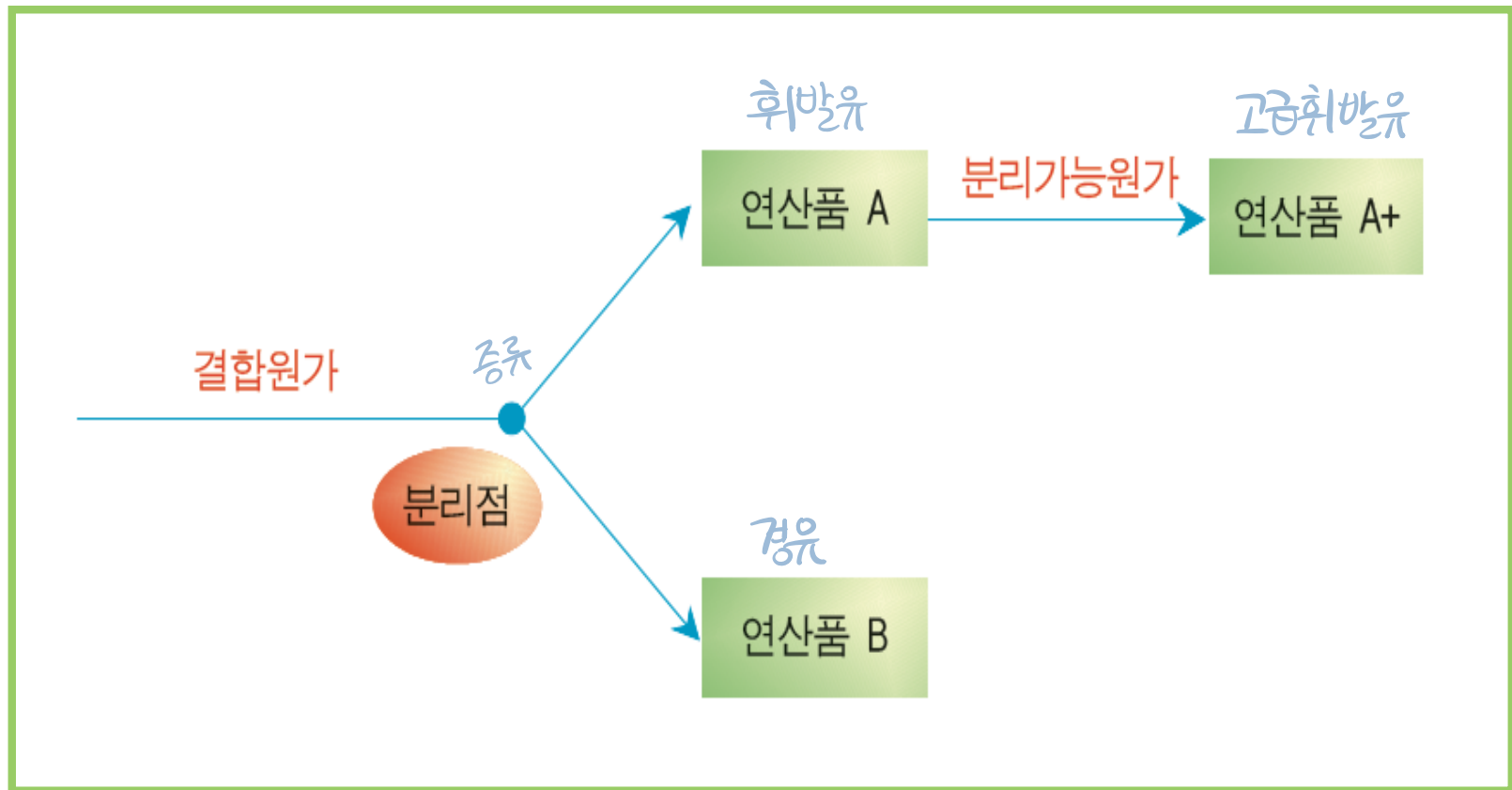


Source: U.S. Energy Information Administration.

결합원가란 무엇인가?

- 연산품/결합제품 (Joint Product) :
공동의 재료를 가공하여 동시에 얻는 여러 종류의 제품
ex)  증류단계
- 분리점 (Split-off Point) :
재료가 가공되어 여러 연산품으로 분리되는 단계 ex) 증류단계
- 결합원가 (Joint Cost) :
분리점 이전에 공통적으로 발생한 원가, 공통 직접재료원가와 분리점까지의 공통 가공비
- 개별원가/분리가능원가 (Separable Cost) :
분리점 이후에 제품별로 개별적으로 발생하는 추가원가

〈그림 5.1〉 결합원가와 분리가능원가



물량을 기준으로 결합원가를 연산품간에 나눌 수 있다

▶ 물량기준법 (Physical Measure Method)

- 연산품의 물량을 기준으로 결합원가를 배부하는 방법
- 물량 단위당 결합원가가 같아짐. ↳ 무게, 부피, 면적, 개수 등
- 가장 간편한 배부기준 : 물량은 측정이 쉽고 항상 그 상대적 비율이 거의 일정함
→ 한번 측정 후 계속 사용가능
- 연산품 간에 같은 물량 단위가 필요함

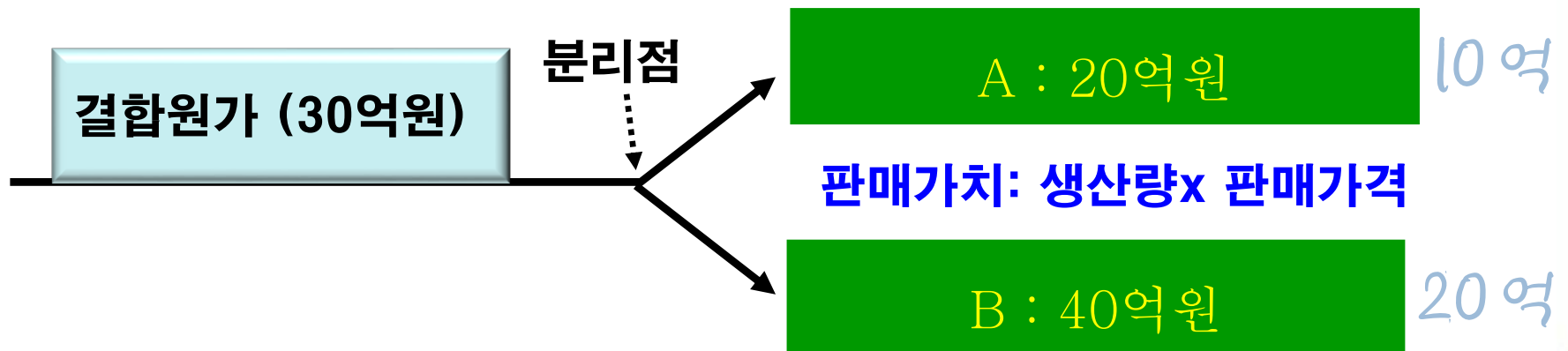
〈표 5.1〉 물량기준법

	연산품 A	연산품 B	합 계
생산물량(천톤)	1	4	5
생산물량 비율	0.2	0.8	1
결합원가배부액(십억원)	0.6 (0.2×3)	2.4 (0.8×3)	3
단위당 결합원가 배부액(천원/톤)	600	600	

연산품의 판매가치를 반영하여 결합원가를 나눌 수 있다

▶ 분리점 판매가치법 (Sales Value at Split-off Point Method)

- 연산품의 분리점에서의 판매가치(생산량x판매가)를 기준으로 결합원가를 배부하는 방법 ↪ 분리점에서의 판매가치 알 수 있어야
- 단위당 결합원가배부액은 단위당 판매가격에 비례
- 부담능력에 의한 배부법
- 수의계약이나 공공요금의 경우 판매가치가 없음
: 판매가치법이 사용 불가능하므로 다른 방법 사용



〈표 5.2〉 분리점 판매가치법

	연산품 A	연산품 B	합계	비 고
생산물량(천톤)	1	4	5	
분리점에서의 단위당 판매가 [백만원/톤]	$\times$ 2	$\times$ 1		
분리점에서의 판매가치 [십억원]	$\parallel$ 2	$\parallel$ 4	6	물량 $\times$ 판매가
판매가치 비율	1/3	2/3	1	
결합원가배부액 [십억원]	1 (1/3 $\times$ 3)	2 (2/3 $\times$ 3)	3	
단위당 결합원가배부액 [백만원/톤]	1	0.5		
예상매출총이익	1	2	3	판매가치 - 결합원가배부액
분리점에서의 매출총이익률	50%	50%	50%	예상매출총이익 판매가치

↪ 분리점에서의 판매가치 기준으로 배부,
매출액과 판매가치는 같이 움직임

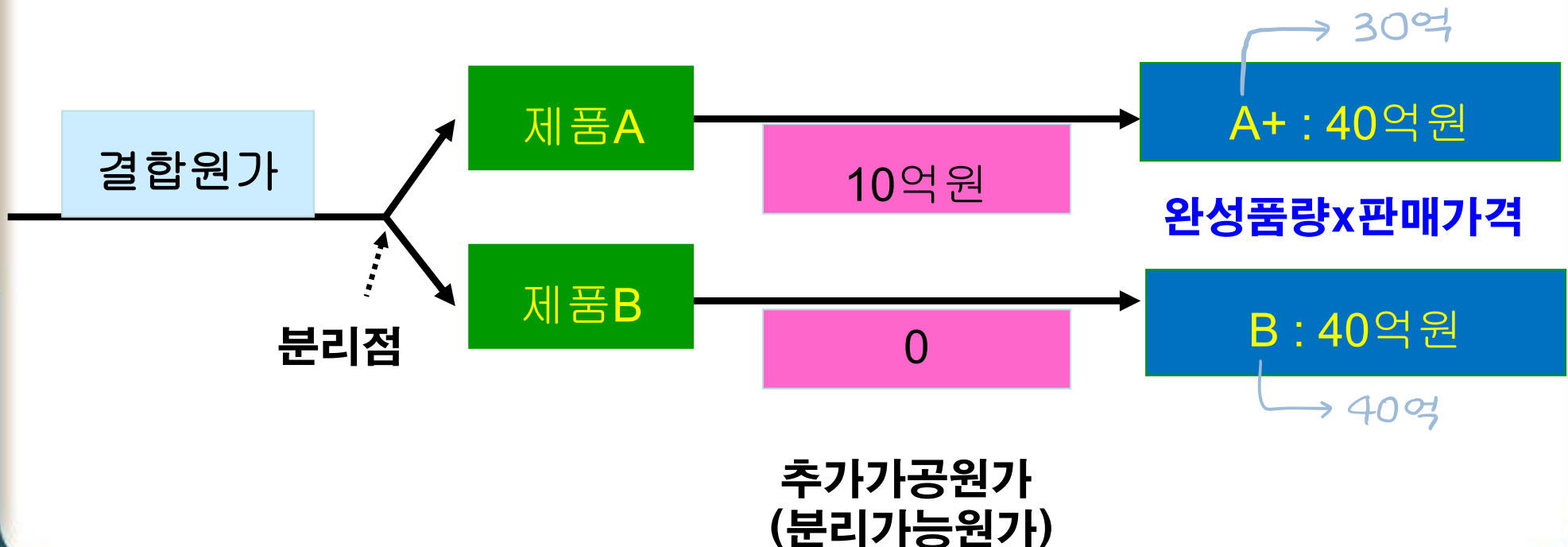
추가가공을 고려하여 결합원가를 나눌 수 있다

▶ 순실현(가능)가치법 (Net Realizable Value Method)

- 순실현(가능)가치 (= 추가가공후의 판매가치 - 추가개별비)

기준으로 결합원가를 배부하는 방법

- 차감되는 추가개별비 = 추가가공비 + 개별판매비 등
- 최종판매가와 추가개별비(분리가능원가)는 분리점에서 추정
- 부담능력에 의한 배부법



〈표 5.3〉 순실현가치법 (연산품 A를 추가가공하면 제품 A+가 될 경우)

	연산품 A+	연산품 B	합계	비 고
생산물량(천톤)	1	4	5	
추가가공후 단위당 판매가 (백만원/톤)	4	1		제품 B는 분리점의 판매가
추가가공후 총판매가치 (십억원)	4	4	8	물량 × 단위당 판매가
분리가능원가 (십억원)	1	0	1	
순실현가치(십억원)	3	4	7	판매가치 - 분리가능원가
순실현가치 비율	3/7	4/7	1	
결합원가배부액 (십억원)	1.3 (3/7 × 3)	1.7 (4/7 × 3)	3	매출원가 = 결합원가 + 분리가능원가 ∴ 매출총이익 = 판매가치 - 매출원가
예상매출총이익 (십억원)	1.7	2.3	4	판매가치 - 분리가능원가 - 결합원가배부액 = 순실현가치 - 결합원가배부액
예상매출총이익률	42.5%	57.5%	50%	$\frac{\text{예상매출총이익}}{\text{판매가치}}$

연산품별 매출총이익률을 같게 할 수 있다

▶ 균등이익률법 (Constant Gross Margin Percentage NRV Method)

- 최종제품별 예상매출총이익률을 같게 만드는 결합원가배부법
- 계산방법 : (3단계 접근법)

1) 연산품 전체 매출총이익률을 계산

판매가치 합계	80억원	
[-] 분리가능원가 합계	10억원	
[-] 결합원가	30억원	
매출총이익	40억원	(매출총이익률 50%)

2) 각 연산품의 매출액에서 매출총이익(전체 매출총이익률을 적용)을 차감하여 매출원가 계산

3) 각 연산품의 매출원가에서 개별원가(분리가능원가)를 차감한 상당액을 결합원가로 배부

〈표 5.4〉 균등이익률법

[단위 : 십억원, %]

	연산품 A+	연산품 B	합계	비 고
예상 매출총이익률	50%	50%	50%	
판매가치(매출액)	4	4	8	
매출총이익	2	2	4	매출총이익률 × 판매가치
매 출 원 가	2	2	4	판매가치 - 매출총이익 = (1 - 매출총이익률) × 판매가치
분리가능원가	1	0	1	
결합원가 배부액	1	2	3	매출원가 - 분리가능원가

〈표 5.5〉 결합원가 배부법 비교

	물량기준법	분리점 판매가치법	순실현가치법	균등이익률법
배 부 기 준	물량	분리점에서의 판매가치	순실현가치	추가가공후 매출총이익률이 같도록 역산
특 징	단위당 결합원가 배부액 동일	분리점에서의 매출총이익률 동일		추가가공후 매출총이익률 동일
장 점	판매가격 자료가 없을 때 사용가능	추가가공에 대한 자료가 불필요하므로 계산이 간편	추가가공의 현실을 고려하므로 배부가 정교함	추가가공의 현실을 고려하므로 배부가 정교함

추가가공을 하는 것이 유리한가?

▶ 증분이익 발생하면 추가가공 한다.

- 증분이익(손실) = 증분수익 - 증분비용
- 증분수익 = 물량 x 판매가증가액
- 증분비용 = 추가가공시 개별원가
- 결합원가는 기발생원가이므로 추가가공 의사결정과 무관함

〈표 5.6〉 추가가공의 증분이익

		연산품 A	비 고
생산물량	[천톤]	1	
분리점에서의 단위당 판매가	[백만원/톤]	2	
추가가공후 단위당 판매가	[백만원/톤]	4	
증분수익	[십억원]	2	물량 × 판매가 증가액
증분원가(분리가능원가)	[십억원]	1	
증분이익	[십억원]	1	증분수익 - 증분원가



순실현가치로 성과평가를 한다

관리자는 관여 X

▶ 매출총이익률에 의한 성과평가의 문제점

→ $(\text{매출액} - \text{결합원가배부액} - \text{추가가공원가}) / \text{매출액}$

- 의사결정에 무관한 결합원가 배부액이 매출총이익에 영향
- 추가가공에 의한 순실현가치 증가로 결합원가의 부담 증가
→ 제품 매출총이익률 감소 가능 [다음 슬라이드 <표 5.7>]
- 결합원가 부담을 피하기 위해 추가가공을 포기하면
회사 전체 이익에 반하는 의사결정을 하게 됨

▶ 순실현가치에 의한 성과평가는 바람직

- 이익증가를 유도하는 성과평가이므로 역기능적 동기부여를 방지함
- 순실현가치 = 최종판매가치 - 분리가능원가
순실현가치 증가분
= 최종판매가치 증가분 - 분리가능원가 증가분
= 증분수익 - 증분원가 = 증분이익
- 순실현가치를 높이면 이익이 증가함

100% 정확·공정한
성과평가할 수 X,
여러요소 동시 고려
하는 것이 비교적 정확

〈표 5.7〉 연산품 A 추가가공 전후의 이익변화

[단위 : 십억원]

	추가가공 여부	연산품 A	연산품 B	전 체	비 고
순실현가치	X	2 ^	4	6	〈표 5.2〉
	O	3	4	7	〈표 5.3〉
매출총이익	X	1 ^	2	3	〈표 5.2〉
	O	1.7	2.3	4	〈표 5.3〉
매출 총이익률	X	50% v	50%	50%	〈표 5.2〉
	O	42.5%	57.5%	50%	〈표 5.3〉

이 사례에서 가장 긍정하고
기업의 이익 ↑

↙ 관리자는 추가가공
하려고 하지 X

↘ 관리자는 추가가공
하려고 할 것

부산물과 작업폐물 회계

- 주산물(Main product)에 비해 낮은 판매가치의 생산물
순실현가치 양(+) → 부산물(Byproduct) → 원유찌꺼기, 톱밥, 동물뼈 등
순실현가치 음(-) → 작업폐물 → 폐기물 등
- 생산기준법 : 생산시점의 부산물 인식 방법 [기업회계기준 제1002호 문단 14호]
 - 추정 순실현가치만큼 결합원가를 부산물에 배부 → 부산물 재고자산으로 인식
 - 주산물에 배부될 결합원가는 부산물의 순실현가치만큼 차감됨
 - 부산물 재고액 = 추정순실현가치 + 추가되는 분리가능원가
→ 판매시 이익 없음
- 판매기준법 : 판매시점의 부산물 인식 방법
 - 생산시점에서 부산물에 결합원가 배분 안 함
: 모든 결합원가는 주산물에 배분
 - 부산물의 재고 인식 안 함.
 - 부산물 판매시 : 순판매가치 (판매가치 - 추가비용) 만큼 잡수의 처리
 - 생산시점의 인식 방법보다 간단한 방법
- 작업폐물 회계
 - '처리비용 > 판매가치' 인 경우
 - '처리비용 - 판매가치' 만큼 주산품의 제조원가에 가산하거나 별도의 손실로 처리